

Organizador:
Wellington Junior Jorge

Educação a Distância: Fundamentos, Práticas e Metodologias



WELINGTON JUNIOR JORGE

Organizador

**EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
FUNDAMENTOS, PRÁTICAS E METODOLOGIAS**

Maringá – Paraná
2021

2021 Uniedusul Editora

Copyright da Uniedusul Editora
Editor Chefe: Prof. Me. Wellington Junior Jorge
Diagramação e Edição de Arte: André Oliveira Vaz
Revisão: O/s autor/es

Conselho Editorial

Adilson Tadeu Basquerote Silva	Jessica da Silva Campos
Adriana Gava	Jéssica Rabito Chaves
Alexandre Azenha Alves de Rezende	John Edward Neira Villena
Alexandre Matiello	Jonas Bertholdi
Ana Júlia Lemos Alves Pedreira	Karine Rezende de Oliveira
Ana Paula Romero Bacri	Leonice Aparecida de Fatima Alves Pereira Mourad
Andre Contin	Luciana Karen Calábria
Andrea Boari Caraciola	Luciano Messina Pereira da Silva
Antonio Luiz Miranda	Luiz Carlos Santos
Campos Antônio Valmor de	Luiz F. do Vale de Almeida Guilherme
Carlos Augusto de Assis	Marcelo de Macedo Brigido
Christine da Silva Schröder	Maurício José Siewerdt
Cíntia Beatriz Müller	Michelle Asato Junqueira
Claudia Madruga Cunha	Nedilso Lauro Brugnera
Claudia Padovesi Fonseca	Ng Haig They
Daniela de Melo e Silva	Normandes Matos da Silva
Daniela Franco Carvalho	Odair Neitzel
Dhonatan Diego Pessi	Olga Maria Coutinho Pépece
Domingos Savio Barbosa	Pablo Cristini Guedes
Fabiano Augusto Petean	Rafael Ademir Oliveira de Andrade
Fabrizio Meller da Silva	Regina Célia de Oliveira
Fernanda Paulini	Reinaldo Moreira Bruno
Francielle Amâncio Pereira	Renilda Vicenzi
Graciela Cristine Oyamada	Rita de Cassia Pereira Carvalho
Hélcio de Abreu Dallari Júnior	Rivael Mateus Fabricio
Helena Maura Torezan Silingardi	Sarah Christina Caldas Oliveira
Izaque Pereira de Souza	Saulo Cerqueira de Aguiar Soares
Jaisson Teixeira Lino	Viviane Rodrigues Alves de Moraes
Jaqueline Marcela Villafuerte Bittencourt	

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)

E24 Educação a distância [livro eletrônico] : fundamentos, práticas e metodologias / Organizador Wellington Junior Jorge. – Maringá, PR: Uniedusul, 2021.

Formato: PDF

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-86010-85-5

1. Ensino à distância. 2. Prática de ensino. 3. Professores – Formação. I. Junior Jorge, Wellington.

CDD 371.72

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Permitido fazer download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, mas sem de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.

www.uniedusul.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1	7
A Comunicação Afetiva na Humanização de Cursos a Distância	
Adriana Clementino	
Cláudia C. M. Souza	
Silvia Cristina Hito	
DOI 10.51324/86010855.1	
Capítulo 2	16
Dinâmica da Realização de Aulas Práticas no Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho	
Rafael Misael Vedovatte	
Vanessa Germanovix Vedovatte	
Arthur Ribeiro Torrecilhas	
Marcela Navarro Pianucci	
Katielly Tavares dos Santos	
Fernando Alves Negrão	
Marcio Ronald Sella	
Gabriel Trindade Caviglione	
DOI 10.51324/86010855.2	
Capítulo 3	24
Educação a Distância: O Paradigma da Dialógica e da Ética entre Professor-Aluno	
Adriane Zambonato	
Alexsandro Barreto Gois	
Lucas Fernando Gonçalves	
DOI 10.51324/86010855.3	
Capítulo 4	34
Execução das Atividades de Aulas Práticas na Modalidade de Ensino a Distância do Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho	
Arthur Ribeiro Torrecilhas	
Rafael Misael Vedovatte	
Marcela Navarro Pianucci	
Katielly Tavares Dos Santos	
Renan Borelli Galvão	
Fernando Alves Negrão	
Marcio Ronald Sella	
Gabriel Trindade Caviglione	
DOI 10.51324/86010855.4	
Capítulo 5	45
Execução de Aula Teórica com Atividades Práticas no Ensino A Distância	
Katielly Tavares dos Santos	
Rafael Misael Vedovatte	
Renan Borelli Galvão	
Marcela Navarro Pianucci	
Fernando Alves Negrão	
Arthur Ribeiro Torrecilhas	
Marcio Ronald Sella	
Gabriel Trindade Caviglione	
DOI 10.51324/86010855.5	

Capítulo 6	54
O EAD e a Formação de Engenheiros de Produção	
Dayse Mendes	
Douglas Soares Agostinho	
Jéssika Alvares Coppi Arruda Gayer	
Kellen Coelho dos Santos	
DOI 10.51324/86010855.6	
Capítulo 7	63
Uma Visão Evolutiva do Desenvolvimento Profissional de Professores Tutores	
Danielle Mello Ferreira	
Luciana Mourão	
DOI 10.51324/86010855.7	
Capítulo 8	76
A Holografia como Recurso de Ensino-Aprendizagem na Metodologia Ativa	
Cintia Prezoto Ferreira	
Maicon Douglas Curriel	
DOI 10.51324/86010855.8	
Capítulo 9	85
Implantação de um Modelo Alternativo de Avaliação em EaD, Durante Enfrentamento da Covid-19	
Flávio César de Siqueira Marques	
Reziere Degobi da Silva	
Murilo Silva Rezende	
Valéria Riscarolli	
Simone Maria Espinosa	
DOI 10.51324/86010855.9	
Capítulo 10	98
Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP: A Relevância do Reconhecimento de Saberes ao Protagonismo	
Emilliano Gabriel Macedo	
Izabel Cristina Nóbrega Figueredo	
Lyanne Félix da Costa Santos	
DOI 10.51324/86010855.10	
Capítulo 11	107
Ensino a Distância e o Ensino Remoto Emergencial: Uso da Tecnologia no Processo de Avaliação dos Alunos	
Márcia Regina Pinez Mendes	
Pamela Barbosa Arantes	
DOI 10.51324/86010855.11	
Capítulo 12	116
Metodologia de Aproximação Tutor-Aluno na Ead: Um Relato de Experiência em uma Escola de Educação Técnica	
Simone Motyczka Ott Telles	
Gabriela Zortéa	
Lucas Pisoni da Silva	
Marília Coelho Teixeira	
DOI 10.51324/86010855.12	

Capítulo 13	127
Ensino Híbrido: Os Desafios e as Possibilidades da Transformação da Sala de Aula Tradicional	
Carla Sousa Braga	
Maria Rosendo Brandão	
DOI 10.51324/86010855.13	
Capítulo 14	136
Comparação entre dois Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA's) em Relação a Interações e Desempenho em Cursos de Pós-Graduação na Modalidade à Distância	
Paula Maines da Silva	
Simone Soares Echeveste	
Patricia Noll de Mattos	
DOI 10.51324/86010855.14	
Capítulo 15	146
A Aprendizagem Colaborativa no Ensino a Distância e a Participação do Tutor no Polo de Apoio Presencial	
Jonas de Mello Carneiro	
Arthur Gualberto Bacelar da Cruz Uripia ²	
Leticia Fleig Dal Forno ³	

O EAD E A FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS DE PRODUÇÃO

DAYSE MENDES
UNINTER

DOUGLAS SOARES AGOSTINHO
UNINTER

**JÉSSIKA ALVARES COPPI ARRUDA
GAYER**
UNINTER

KELLEN COELHO DOS SANTOS
UNINTER

foi feita utilizando o sistema acadêmico da IES e uma rede social especializada em negócios e as informações foram tratadas por meio de estatística simples. Conclui-se que os egressos analisados atuam em conformidade com as competências esperadas para um engenheiro de produção, bem como nas áreas desejadas para tanto, dentre elas qualidade, manutenção, projetos, logística, segurança, empreendedorismo.

PALAVRA-CHAVE: engenharia, ensino à distância, competências.

RESUMO: Atualmente, ainda que haja um impasse entre os favoráveis ao ensino tradicional e os que acreditam na democratização proporcionada pelo ensino à distância, tem-se uma ascensão dos cursos de engenharia nesta modalidade, como pode-se observar no último Censo da Educação Superior, de 2018. Apontando o maior acesso à clássica profissão e o reconhecimento dos órgãos regulamentadores da classe, como o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), este artigo tem como objetivo observar se os egressos do curso de Engenharia de Produção, na modalidade à distância da UNINTER, estão atuando em situações relacionadas às competências esperadas para essa profissão. As informações coletadas são de 53 egressos, formados em diversos estados do Brasil, em um curso de Engenharia de Produção a distância, curso esse, avaliado e reconhecido pelo MEC com a nota máxima. Tal coleta

ABSTRACT: Currently, although there is an impasse between those in favor of traditional education and those who believe in the democratization provided by e-learning, there is an increase in engineering courses in this modality, as can be seen in the last Brazilian Census of Higher Education, of 2018. Pointing out the greater access to the classic profession and the recognition of the regulatory bodies of the class, such as CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Federal Council of Engineering and Agronomy) and CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Regional Council of Engineering and Agronomy), this article aims to observe whether the graduates of the Production Engineering course, in the e-learning modality of UNINTER, are working in situations related to the competences expected for this profession. The information collected is from 53 graduates, graduated in several states of Brazil, in a distance course in Production Engineering, which was evaluated and recognized by MEC (Ministério da

Educação – Education Ministry) with the highest score. Such collection made using the academic system of the Higher Education Institution and a social network specialized in business and the information was treated using simple statistics. It is concluded that the analyzed graduates act in accordance with the skills expected for a production engineer, as well as in the areas desired for such, among them quality, maintenance, projects, logistics, security, entrepreneurship.

KEYWORDS: Engineering, e-learning, competences.

1. INTRODUÇÃO

Embora ainda cercados por polêmicas quanto a sua eficácia, os cursos de engenharia na modalidade EAD estão se disseminando pelo país. Prós e contras tem sido discutidos. Vivencia-se um embate entre os adeptos de um ensino tradicional, que entendem que uma formação adequada de engenharia só se dá via modalidade presencial, e os adeptos da modalidade EAD, que veem como benefícios a democratização de acesso à essa clássica profissão.

No entanto, a cada dia que passa, há uma percepção de que o ensino em sua modalidade à distância pode oferecer profissionais tão bons quanto aqueles que se formam de modo presencial e que, em termos quantitativos, a modalidade EAD tem uma maior possibilidade de oferecer a quantidade de engenheiros que o país necessita, nas localidades mais remotas em que esses profissionais se fazem mais necessários e onde existe a carência de Instituições de Ensino. Esse crescimento pode ser observado no último Censo da Educação Superior, de 2018. Essa percepção inclusive já chegou ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e seus representantes regionais, os CREAs, visto que os cursos de Engenharia EAD já estão sendo reconhecidos pela órgão de regulamentação da profissão no país, e os engenheiros formados na modalidade à distância podem filiar-se ao CREA de sua região de forma idêntica aos engenheiros formados na modalidade presencial, recebendo as mesmas atribuições profissionais.

Para consolidar essa percepção optou-se por analisar egressos do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Internacional UNINTER, que concluíram seus estudos à distância ao final de 2019 e colaram grau em março de 2020. Mais especificamente, o objetivo geral desse estudo é observar se os engenheiros de produção, formados na modalidade EAD da UNINTER, estão atuando em organizações relacionadas às competências esperadas para essa profissão. Para tanto, desenvolvemos como objetivos específicos: listar as competências esperadas para um engenheiro de produção; comentar sobre o mercado de trabalho e o tipo de organização na qual se encontram os engenheiros de produção; apresentar as organizações nas quais os engenheiros de produção formados pela UNINTER estão trabalhando; analisar a adequação do local de trabalho dos engenheiros de produção formados na UNINTER em relação ao que se espera desse profissional.

Acredita-se que esse estudo possa contribuir para o avanço das discussões quanto a qualidade de cursos de engenharia na modalidade EAD, ao verificar que os alunos formados em um curso de Engenharia de Produção à distância estão atuando de acordo com o esperado quanto à áreas e competências desejadas aos profissionais desse tipo de engenharia.

Os próximos itens trazem o referencial teórico que balizou essa pesquisa, a metodologia utilizada, os achados práticos acerca dos dados em resultados e discussões e, finalmente, as considerações finais que estabelecem se o objetivo da pesquisa foi alcançado ou não.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para desenvolver as atividades referentes à sua profissão, o Engenheiro de Produção, como qualquer outro profissional, precisa apresentar uma série de competências. Entendemos que competência diz respeito, conforme Medel (1998, apud ZARIFIAN, 2001), a uma combinação de conhecimentos, de habilidades, de saber-fazer, de experiências, atitudes e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Nesse sentido, ela só é constatada quando de sua utilização em situação profissional, a partir da qual é passível de validação.

Esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes é descrito, para todos os tipos de engenheiros, pela diretrizes curriculares para os cursos de engenharia (DCN), promulgadas em 2019, e reguladas pelo Parecer CNE/CES nº 948/2019, aprovado em 9 de outubro de 2019. A DCN de 2019 destaca as seguintes características para esses profissionais:

- I - ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e com forte formação técnica;
- II - estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora;
- III - ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, de forma criativa, os problemas de Engenharia;
- IV - adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;
- V - considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho;
- VI - atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2019)

Percebe-se que, nas DCNs, além das competências exigidas para o curso de Engenharia “devem ser agregadas as competências específicas de acordo com a habilitação ou com a ênfase do curso” (BRASIL, 2019). Neste sentido a ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) propõe que o engenheiro de produção deveria apresentar as seguintes competências:

1. Ser capaz de dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros a fim de produzir, com eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de melhorias contínuas;
2. Ser capaz de utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de produção e auxiliar na tomada de decisões;
3. Ser capaz de projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, levando em consideração os limites e as características das comunidades envolvidas;
4. Ser capaz de prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, projetando produtos ou melhorando suas características e funcionalidade;
5. Ser capaz de incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando produtos e processos, e produzindo normas e procedimentos de controle e auditoria;
6. Ser capaz de prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre as organizações e os seus impactos sobre a competitividade;
7. Ser capaz de acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a serviço da demanda das empresas e da sociedade;
8. Ser capaz de compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio ambiente, tanto no que se refere a utilização de recursos escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de sustentabilidade;
9. Ser capaz de utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a viabilidade econômica e financeira de projetos;
10. Ser capaz de gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando tecnologias adequadas. (ABEPRO, 2019)

Já formado, o engenheiro de produção pode, de acordo com a Resolução Nº 235, de 1975, em seu artigo 1º, desempenhar as atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução Nº 218 de 1973, que discrimina a atuação das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Tais atividades referem-se aos procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção industrial em geral e ao produto industrializado, seus serviços afins e correlatos. As atividades designadas aos profissionais da Engenharia, conforme a Resolução Nº 218 de 1973, são:

1. Supervisão, coordenação e orientação técnica;
2. Estudo, planejamento, projeto e especificação;
3. Estudo de viabilidade técnico-econômica;
4. Assistência, assessoria e consultoria;

5. Direção de obra e serviço técnico;
6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
7. Desempenho de cargo e função técnica;
8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
9. Elaboração de orçamento;
10. Padronização, mensuração e controle de qualidade;
11. Execução de obra e serviço técnico;
12. Fiscalização de obra e serviço técnico;
13. Produção técnica e especializada;
14. Condução de trabalho técnico;
15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
16. Execução de instalação, montagem e reparo;
17. Operação e manutenção de equipamento e instalação;
18. Execução de desenho técnico. (CONFEA, 2020)

Podemos afirmar que o engenheiro de produção gerencia recursos humanos, financeiros e materiais para aumentar a produtividade das organizações. Assim, esse profissional é peça fundamental em empresas de quase todos os setores. A atuação do engenheiro de produção é vasta e essa possibilidade se deve à sua formação sistêmica e abrangente, mas não deve se perder de vista que esse profissional é um engenheiro, ou seja, espera-se dele capacidade analítica, lógica e racional na tomada de decisões, sempre mediada por ferramentas matemáticas e de simulação de sistemas produtivos.

Em conformidade com a ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) o campo de atuação do engenheiro de produção pode ser dividido em dez áreas, e suas subdivisões: Engenharia de Operações e Processos da Produção; Logística; Pesquisa Operacional; Engenharia da Qualidade; Engenharia do Produto; Engenharia Organizacional; Engenharia Econômica; Engenharia do Trabalho; Engenharia da Sustentabilidade; e Educação em Engenharia de Produção.

Como a demanda pelo engenheiro de produção é diversa, esse profissional pode atuar não somente em indústrias, mas também em organizações prestadoras de serviços e, até mesmo, como empreendedor, consultor ou auditor. Assim, espera-se encontrar o engenheiro de produção nas fábricas, mas também em organizações que prestam os mais diferentes serviços à sociedade, como as organizações do mercado financeiro, organizações de saúde, empresas voltadas à inovação, assim como em empresas do tradicional comércio varejista ou atacadista.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi realizado um estudo descritivo, de natureza qualitativa, mediante a análise de 53 egressos da modalidade EAD do Centro Universitário Internacional – UNINTER, em relação ao seu local de trabalho. Estes são alunos do Bacharelado em Engenharia de Produção, que finalizaram seu curso em 2019, colando grau em março 2020.

Para a realização dessa pesquisa foram coletados os nomes dos egressos (os nomes não serão revelados nesse artigo), em que tipo de organização trabalham e se atuam na indústria ou em serviços. A coleta de dados foi realizada em março de 2020, no sistema acadêmico da IES e em rede social especializada em negócios. Esses dados foram tratados por meio de interpretação e de estatística simples.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Sediado em Curitiba - PR, o Centro Universitário Internacional UNINTER surgiu em 2012, fruto da união entre as instituições de ensino superior Facinter (criada em 2000) e Fatec Internacional (criada em 2002). Atualmente, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece os mais diversos cursos de graduação e pós-graduação, sendo a modalidade à distância o seu *core business*. Após intenso estudo, pedagógico e de mercado, o Centro Universitário Internacional UNINTER decidiu lançar, em 2015, seus primeiros cursos de engenharia na modalidade EaD (Computação, Produção e Elétrica) com o objetivo de suprir o déficit de engenheiros no Brasil. (FERLIN et al, 2015).

Houve o cuidado em planejar os cursos de Engenharia de forma que o aluno pudesse construir tanto uma forte base conceitual, como também habilidades práticas necessárias ao exercício da profissão. Nesse sentido, o aluno tem acesso aos tradicionais materiais de aula, livros, vídeos, tutorias, aulas ao vivo, entre outros recursos. Também foi possibilitado ao aluno ter contato com vivências práticas por meio dos mais diversos tipos de laboratórios, disponibilizados de forma física nos polos de atendimento presencial e de forma virtual no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Aluno (AVA), bem como simuladores. Mas o grande diferencial dos cursos de Engenharia da Uninter encontra-se nos laboratórios individuais portáteis (LIPs). Esses laboratórios são uma espécie de *kit*, que cada aluno recebe, nos quais são disponibilizados equipamentos, componentes e ferramentas que serão utilizados pelo estudante para a realização dos experimentos de laboratório necessários a cada curso.

Figura 01: Laboratório Individual Portátil de Engenharia de Produção



Fonte: <https://www.uninter.com/kits-engenharia>, 2021

O curso de Engenharia de Produção da UNINTER tem por objetivo formar profissionais generalistas, humanistas, críticos, reflexivos e capazes de avaliar o impacto das atividades no contexto social e ambiental, assim como atuar de forma significativa nos mais diferentes setores (UNINTER, 2019). Contava, em junho de 2020, com aproximadamente 3000 alunos espalhados pelas mais diversas regiões do país, assim como em cidades dos Estados Unidos, tais como Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Houston, Miami, Newark, Orlando, Salt Lake City, Washington DC. Em 2019 o curso passou pelo processo de reconhecimento sendo avaliado pelo MEC com a nota máxima e em 2020 foi credenciado junto ao CREA.

A IES teve sua primeira turma de concluintes dos cursos de Engenharia na modalidade à distância ao final do ano de 2019. O número total de engenheiros elétricos, de computação e de produção formados pela UNINTER nesta modalidade foi de 185. Desses, 53 alunos concluíram seu curso de Bacharelado em Engenharia de Produção.

Esses alunos encontram-se dispersos por 14 diferentes estados brasileiros, provocando assim uma reflexão acerca de um dos maiores benefícios da modalidade à distância: a possibilidade de levar ensino a lugares que, normalmente, não apresentariam condições físicas para se cursar uma engenharia, caso só houvesse a modalidade presencial tradicional.

Figura 02: Distribuição dos Engenheiros de Produção UNINTER nos diversos estados brasileiros



Fonte: os autores, 2020

Foi com o universo de 53 egressos que verificou-se os dados acerca das organizações em que atuam, em que categoria de atividade econômica se enquadram essas organizações, e se os mesmos são funcionários ou empreendedores. Do universo de 53 egressos, 47 foram analisados, visto que foi impossível obter informações sobre os demais 6 alunos formados utilizando a ferramenta de busca citada na metodologia. Observe os dados na tabela 01.

Tabela 01: Dados acerca dos egressos em Engenharia de Produção

Dados	Quantidade
Total de egressos	53
Quantidade de egressos analisados	47
Quantidade de egressos sem informação disponível	6
Quantidade de egressos na indústria	37
Quantidade de egressos em serviços	10
Funcionários	40
Sócios/Empreendedores	7

Fonte: os autores, 2020

Os egressos que trabalham na indústria estão basicamente divididos em fábrica do tipo metal-mecânica (95%), alimentícia (1%), mineração (1%), eletroeletrônica (0,5%), cerâmica (0,5%), os restantes 2% encontram-se em outros tipos de indústria variados.

No caso de serviços, a grande maioria atua como consultor (90%). Um dos egressos (mestre em outra atribuição da Engenharia) atua como professor do ensino superior.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oferta dos cursos de engenharia na modalidade à distância é uma realidade em nosso país, mesmo que ainda haja resistência de alguns nichos da sociedade quanto à adequação dessa modalidade para os cursos de Bacharelado em Engenharia. Com essa pesquisa se buscou, como objetivo geral, observar se os engenheiros de produção, formados na modalidade EAD da UNINTER, estão atuando em organizações relacionadas às competências esperadas para essa profissão.

Nesse sentido foi possível perceber que, por meio dos dados coletados, todos os graduados analisados estão atuando de acordo com as competências e as áreas desejadas para um Engenheiro de Produção. A maioria deles atua basicamente na indústria metal-mecânica, exercendo funções nas áreas de qualidade, manutenção, projetos, logística, segurança. Há também empreendedores, e essa situação é esperada, já que o engenheiro de produção é preparado para iniciar e manter sua própria empresa. Assim, entende-se que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado já que foi possível observar que todas as funções exercidas pelos alunos formados pela UNINTER estão atreladas ao que se espera como atividade de um engenheiro de produção.

6. REFERÊNCIAS

ABEPRO. **A profissão**. Disponível em <http://portal.abepro.org.br/a-profissao/>. Acesso em 21 abr. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia**. Brasília, 2019.

CONFEA. RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973. Disponível em <http://normativos.confea.org.br/downloads/0218-73.pdf> Acesso em 21 abr. 2020.

FERLIN, Edson Pedro; CARVALHO, Neil Franco de; ELEUTÉRIO, Antonio Massoler. Os cursos de engenharia na modalidade EAD: proposta de cursos na área de computação, produção e elétrica. In: **Anais CIAED**, 2015. Disponível em http://www.abed.org.br/congresso2015/anais/pdf/BD_104.pdf. Acesso em 21 abr. 2020.

UNINTER. **Projeto pedagógico do curso**. Bacharelado em Engenharia de Produção. Modalidade EAD. Curitiba: UNINTER, 2019.

ZARIFIAN, Philippe. **Objetivo Competência**: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.

